

设备维护与保养管理制度

第一章 总则

第一条 目的与依据

为规范公司设备维护与保养管理，建立科学、规范、高效的设备管理体系，确保设备安全、稳定、高效运行，延长设备使用寿命，降低设备故障停机率和维修成本，保障生产经营顺利进行，根据《特种设备安全法》《设备管理条例》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有生产设备、检测设备、动力设备、起重运输设备、办公设备等各类设备的全生命周期管理，包括设备选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护、保养、维修、改造、报废等全过程。

第三条 管理原则

设备维护与保养管理遵循以下原则：

预防为主原则：坚持预防为主、维护保养与计划检修并重，通过预防性维护减少设备故障。

全员参与原则：实行设备全员生产维护（TPM），操作人员、维修人员、管理人员共同参与设备管理。

专业管理原则：设备管理由专业部门和专业人员负责，运用专业技术和方法进行管理。

安全第一原则：设备维护保养必须确保人员和设备安全，严格遵守安全操作规程。

经济性原则：在保障设备性能的前提下，优化维护策略，降低维护成本，提高设备综合效率（OEE）。

持续改进原则：持续优化设备管理流程和维护策略，提高设备管理水平。

第四条 术语定义

设备：在生产经营活动中使用的各种机械、电气、仪表、动力、运输等装置和设施。

关键设备：对生产、质量、安全有重大影响，一旦故障将造成严重后果的设备。

日常维护：设备操作人员每日进行的设备清洁、润滑、紧固、调整、检查等维护活动。

定期保养：按规定周期对设备进行的系统性维护保养，包括一级保养、二级保养。

计划检修：按计划对设备进行的预防性修理，包括小修、中修、大修。

故障维修：设备发生故障后进行的临时性修理。

设备综合效率（OEE）：设备时间利用率×性能利用率×合格品率，综合反映设备效率。

平均故障间隔期（MTBF）：设备两次故障之间的平均运行时间，反映设备可靠性。

平均修复时间（MTTR）：设备故障后平均修复时间，反映维修效率。

第二章 组织与职责

第五条 设备管理部

设备管理部是公司设备维护与保养管理的归口管理部门，主要职责：

贯彻执行国家设备管理法律法规和公司设备管理制度。

负责设备全生命周期管理，包括选型、采购、安装、验收、使用、维护、维修、改造、报废。

编制设备维护保养计划和检修计划，并组织实施。

负责设备故障管理，组织故障分析和维修。

负责设备备件管理，编制备件采购计划，控制备件库存。

负责设备技术档案管理，建立设备台账和技术档案。

负责特种设备安全管理，定期检验，确保合规运行。

负责设备能源管理和节能改造。

组织设备管理培训和技术交流，提高设备管理和维修人员技能。

推进TPM全员生产维护，提高设备综合效率。
负责设备管理信息化系统应用和数据分析。

第六条 各使用部门/车间

负责本部门设备的日常使用和日常维护。
严格执行设备操作规程和维护保养规程。
负责设备日常点检和润滑，及时发现和报告设备异常。
配合设备管理部进行设备保养、检修和故障维修。
参与设备事故分析，落实防范措施。
提出设备改造和更新建议。
负责本部门设备操作人员的管理和培训。

第七条 操作人员

严格遵守设备安全操作规程，正确使用设备。
负责设备日常维护保养，做好清洁、润滑、紧固、调整、防腐工作。
执行设备日常点检，记录设备运行状态。
发现设备异常及时报告，不得擅自处理复杂故障。
参与设备故障分析和维修配合。
保持设备及周围环境清洁卫生。
参加设备管理培训，提高操作和维护技能。

第八条 维修人员

严格执行设备维修规程和安全操作规程，确保维修质量和安全。
按计划实施设备保养和检修。
及时响应设备故障报修，快速排除故障。
做好维修记录，分析故障原因，提出预防措施。
参与设备技术改造和更新。
指导操作人员进行设备日常维护。
参加技术培训，提高维修技能。

第九条 财务部

负责设备购置、维修、改造等资金预算和管理。

负责设备固定资产核算和折旧管理。

参与设备报废评估和财务处理。

负责设备维修成本核算和分析。

第十条 采购部

负责设备和备件采购，确保采购质量和交付周期。

负责设备供应商和备件供应商管理。

参与设备选型和技术交流。

第三章 设备分类与分级管理

第十一条 设备分类

公司设备按用途和性质分为以下类别：

设备类别	包含范围	管理特点
生产设备	数控机床、加工中心、车床、铣床、磨床、钻床、焊接设备、热处理设备等	重点管理，预防性维护
检测设备	三坐标测量机、投影仪、硬度计、光谱仪、无损检测设备等	周期校准，精度管理
动力设备	变压器、配电柜、空压机、锅炉、制冷机组等	安全运行，定期检验
起重运输设备	起重机、叉车、电梯、输送线等	特种设备管理，持证操作
工装模具	模具、夹具、量具、刀具等	寿命管理，定期维护
办公设备	计算机、打印机、复印机、办公家具等	常规管理，按需维护
环保设备	除尘器、废水处理设备、废气处理设备	合规运行，定期维护

第十二条 设备分级

根据设备在生产中的重要性和故障影响程度，将设备分为三级：

A级设备（关键设备）：

- 定义：对生产、质量、安全有重大影响，一旦故障将导致生产线停产、重大质量事故或安全事故的设备。
- 范围：五轴加工中心、精密磨床、三坐标测量机、关键生产线设备、特种设备等。
- 管理要求：重点管理，实行预防性维护，配备专用备件，建立专项档案，优先维修资源。

B级设备（重要设备）：

- 定义：对生产有较大影响，故障将导致局部生产中断或质量下降，但可通过调整计划弥补的设备。
- 范围：普通数控机床、通用加工设备、常规检测设备、辅助生产设备等。
- 管理要求：常规管理，实行定期保养和计划检修，配备常用备件。

C级设备（一般设备）：

- 定义：对生产影响较小，故障可快速修复或有备用设备替代的设备。
- 范围：普通办公设备、小型工具、辅助设施等。
- 管理要求：简化管理，实行事后维修和按需保养。

设备分级由设备管理部组织评定，每年评审一次，根据设备重要性变化调整分级。

第四章 设备日常维护

第十三条 设备操作规程

每台设备应制定设备安全操作规程，悬挂或张贴在设备旁醒目位置。操作规程包括：

设备主要技术参数和性能特点。

开机前检查内容和准备工作。

设备启动和运行操作步骤。

运行中的注意事项和监控要点。

停机和关机操作步骤。

紧急停机操作方法。

常见故障判断和处理方法。

安全注意事项和防护要求。

操作人员必须经过培训，熟悉设备操作规程，考核合格后方可独立操作设备。

第十四条 日常点检

设备操作人员每日进行设备日常点检，点检内容包括：

开机前点检：

- 检查设备外观是否完好，有无异常。
- 检查润滑油、液压油、冷却液液位是否正常。
- 检查电气系统、控制面板是否正常。
- 检查安全防护装置是否完好有效。
- 检查工装夹具、刀具是否安装牢靠。

运行中点检：

- 监听设备运行声音是否正常，有无异响。
- 观察设备运行温度、压力、振动是否正常。
- 检查润滑系统是否正常工作。
- 观察加工质量是否稳定。
- 检查安全防护是否有效。

停机后点检：

- 检查设备各部件是否正常归位。
- 清理设备和周围环境，保持清洁。
- 检查水、电、气是否关闭。
- 填写设备运行记录和点检记录。

点检中发现异常应及时处理或报告，不得带病运行。点检记录应真实、完整，保存至少一年。

第十五条 设备润滑

设备润滑是设备维护的重要内容，实行“五定”管理：

定点：确定每台设备的润滑部位和润滑点。

定质：确定各润滑点使用的润滑油（脂）品种和牌号。

定量：确定各润滑点的加油量和换油量。

定期：确定各润滑点的加油周期和换油周期。

定人：确定各润滑点的润滑责任人。

设备管理部编制设备润滑图表，明确每台设备的润滑要求。操作人员按润滑图表进行日常润滑，维修人员按计划进行定期换油。润滑油品应符合设备要求，严禁混用或使用不合格油品。

第十六条 设备清洁

操作人员每日下班前对设备进行清洁，清除设备表面和内部的切屑、油污、灰尘。

设备清洁应使用合适的工具和清洁剂，不得损坏设备表面和零部件。

定期对设备进行深度清洁，包括电气柜、冷却系统、润滑系统等。

保持设备周围环境清洁，物料堆放整齐，通道畅通。

设备清洁是5S管理的重要内容，纳入日常检查考核。

第十七条 设备紧固与调整

操作人员日常检查设备紧固件是否松动，发现松动及时紧固。

定期检查设备传动带、链条的张紧度，及时调整。

定期检查设备导轨、丝杠的间隙，及时调整。

定期校准设备的水平度和垂直度。

紧固和调整应按设备说明书要求进行，不得盲目操作。

第五章 设备定期保养

第十八条 保养分级

公司设备保养分为日常保养、一级保养、二级保养三级：

保养级别	周期	执行人	主要内容
日常保养	每日	操作人员	清洁、润滑、紧固、点检、记录
一级保养	每月或每500小时	操作人员为主，维修人员指导	日常保养内容+局部解体检查、调整间隙、更换易损件、电气系统检查
二级保养	每半年或每2000小时	维修人员为主，操作人员配合	一级保养内容+部分解体检查、修复或更换磨损件、精度校准、润滑系统清洗换油、电气系统检修

第十九条 保养计划编制

设备管理部每年末根据设备运行时间、技术状况和保养周期，编制下年度设备保养计划。

每月末根据年度计划和设备实际运行情况，编制下月设备保养计划，明确保养设备、保养级别、保养时间、责任人。

保养计划应与生产计划协调，尽量减少对生产的影响。

保养计划经生产副总经理审批后下达执行。

第二十条 保养实施

保养前，设备管理部制定保养作业指导书，明确保养内容、步骤、标准、所需备件和工具。

保养前准备好备件、材料、工具和安全防护用品。

保养时严格按作业指导书执行，做好安全防护，确保人员和设备安全。

保养过程中做好记录，记录保养内容、更换零部件、调整参数、发现问题等。

保养完成后进行试运转，检查设备性能是否恢复正常。

保养记录由保养人员填写，设备管理部审核归档。

第二十一条 保养验收

保养完成后，设备管理部组织验收，检查保养内容是否完成、保养质量是否达标。

验收内容包括：外观清洁、运转状态、性能参数、精度指标、安全装置、保养记录等。

验收合格后办理验收手续，设备投入使用。

验收不合格的，要求重新保养，直至合格。

保养质量纳入维修人员绩效考核。

第六章 设备计划检修

第二十二条 检修分类

设备计划检修分为小修、中修、大修三类：

检修类别	周期	主要内容	停机时间
小修	每年1-2次	局部解体检查，更换易损件，调整精度，恢复设备性能	1-3天
中修	每2-3年	部分解体检查，修复或更换主要磨损件，全面校准精度，恢复设备主要性能	3-7天
大修	每5-8年	全部解体检查，修复或更换所有磨损件，恢复设备原有精度和性能，必要时进行技术改造	15-30天

第二十三条 检修计划编制

设备管理部根据设备运行年限、技术状况、故障规律和生产安排，编制年度设备检修计划。

大修计划应提前半年编制，进行详细的技术方案和预算编制。

检修计划应与生产计划协调，利用节假日或生产淡季进行。

检修计划经总经理办公会审批后执行。大修项目需报总经理审批。

第二十四条 检修实施

检修前进行详细的技术准备，包括检修方案、工艺文件、备件清单、工具清单、安全措施等。

检修前完成备件、材料、工具的采购和准备，确保检修顺利进行。

成立检修项目组，明确项目负责人和各专业人员职责。

检修前进行安全交底和技术交底，确保检修安全和质量。

检修过程中严格按检修方案和工艺文件执行，做好质量控制。

关键工序和隐蔽工程实行质量见证点制度，经检验合格后方可进入下道工序。

做好检修记录，记录检修内容、更换零部件、测量数据、调整参数等。

检修完成后进行组装、调试和试运转，全面检测设备性能和精度。

第二十五条 检修验收

检修完成后，设备管理部组织相关部门进行验收。

验收依据：检修方案、设备技术标准、精度检验标准。

验收内容：外观检查、空载试运转、负载试运转、精度检验、性能测试、安全装置检查、检修资料审查等。

验收合格后办理验收手续，设备投入使用。

大修验收由生产副总经理主持，相关部门参加。

验收不合格的，要求返工，直至合格。

检修资料整理归档，纳入设备技术档案。

第七章 设备故障管理

第二十六条 故障报修

设备发生故障时，操作人员应立即停机，采取必要的安全措施，防止故障扩大。

操作人员通过设备管理系统或电话向设备管理部报修，说明故障设备、故障现象、发生时间。

设备管理部接到报修后，立即安排维修人员前往现场处理。

对关键设备故障或重大故障，设备管理部负责人应到现场组织抢修。

第二十七条 故障维修

维修人员到达现场后，首先了解故障情况，进行故障诊断，确定故障原因和维修方案。

维修前做好安全防护，断电、挂牌、上锁，确保维修安全。

维修过程中严格按维修规程操作，确保维修质量。

维修完成后进行试运转，确认故障排除、设备恢复正常。

维修人员填写维修记录，记录故障现象、原因分析、维修内容、更换零部件、维修时间等。

操作人员确认设备恢复正常后签字接收。

第二十八条 故障分析

对重复发生的故障、关键设备故障、重大故障，设备管理部组织故障分析。

故障分析采用5Why、鱼骨图等方法，深入分析故障根本原因。

制定纠正措施和预防措施，明确责任人和完成时限。

跟踪验证措施有效性，防止类似故障再次发生。

故障分析报告归档，作为设备改进和维护策略调整的依据。

第二十九条 故障统计分析

设备管理部每月统计设备故障数据，包括故障次数、故障停机时间、故障类型、故障设备分布等。

计算设备可靠性指标：平均故障间隔期（MTBF）、平均修复时间（MTTR）、设备故障停机率。

分析故障规律和趋势，识别薄弱环节，制定改进措施。

编制月度设备故障分析报告，通报相关部门。

故障统计数据作为设备维护策略调整、备件储备、设备更新的重要依据。

第八章 设备备件管理

第三十条 备件分类

设备备件按重要性和消耗规律分为以下类别：

备件类别	特点	管理策略
关键备件	关键设备专用，采购周期长，故障影响大	重点储备，保持安全库存

备件类别	特点	管理策略
常用备件	多台设备通用，消耗量大，采购周期短	适量储备，定期补充
一般备件	偶尔使用，采购容易	按需采购，减少库存
进口备件	进口设备专用，采购周期长	提前储备，制定替代方案

第三十一条 备件计划

设备管理部根据设备保养计划、检修计划、故障规律和备件库存情况，编制月度和年度备件采购计划。

关键备件设置安全库存，当库存低于安全库存时自动触发采购。

备件采购计划应明确备件名称、规格型号、数量、需求时间、预算金额。

备件采购计划经财务部审核，报分管领导审批后交采购部采购。

第三十二条 备件仓储

备件存放于专用备件库，按类别、规格分类存放，标识清晰。

精密备件、电气备件应采取防尘、防潮、防静电措施。

备件出入库严格执行手续，登记台账，确保账物相符。

定期盘点备件库存，确保账物相符。

对长期未领用的备件进行分析，及时处理呆滞备件。

第三十三条 备件领用

维修人员领用备件需填写领料单，经设备管理部负责人审批。

备件领用时实行以旧换新制度，交回旧件后方可领取新件（易损件除外）。

换下的旧件由设备管理部统一处理，可修复的组织修复，不可修复的报废处理。

备件领用记录纳入维修成本核算。

第九章 设备技术档案管理

第三十四条 设备台账

设备管理部建立公司设备总台账，台账内容包括：

设备编号、名称、规格型号、生产厂家。

设备购置日期、购置价格、启用日期。

设备安装地点、使用部门、责任人。

设备主要技术参数。

设备分级分类。

设备状态（在用、备用、维修、报废）。

设备折旧情况。

设备台账实行动态管理，设备变动时及时更新。

第三十五条 设备技术档案

每台设备建立独立的技术档案，档案内容包括：

设备购置资料：采购申请、技术协议、合同、验收报告。

设备技术资料：说明书、图纸、合格证、装箱单、备件清单。

设备安装调试资料：安装记录、调试记录、精度检验记录、验收报告。

设备运行记录：运行时间、产量、能耗等。

设备维护保养记录：日常点检记录、保养记录、润滑记录。

设备维修记录：故障维修记录、计划检修记录、事故记录。

设备改造记录：改造方案、改造实施记录、改造验收报告。

设备检验校准记录：特种设备检验报告、计量设备校准证书。

设备报废资料：报废申请、技术鉴定、审批文件、报废处理记录。

设备技术档案由设备管理部统一管理，保存至设备报废后至少5年。

第三十六条 设备信息化管理

公司通过设备管理系统（EAM/CMMS）进行设备信息化管理：

设备台账和技术档案电子化管理。

设备维护保养计划自动生成和提醒。

设备故障报修和维修流程线上管理。

备件库存和采购线上管理。

设备运行数据自动采集和分析。
设备KPI指标自动计算和报表生成。
与ERP、MES等系统集成，实现数据共享。

第十章 特种设备安全管理

第三十七条 特种设备范围

公司特种设备包括：电梯、起重机械（起重机、电动葫芦）、厂内机动车辆（叉车）、压力容器（空压机储气罐、蒸汽锅炉）、压力管道等。

第三十八条 特种设备管理要求

特种设备必须由具有相应资质的单位设计、制造、安装、改造、维修。
特种设备投入使用前或投入使用后30日内，向特种设备安全监督管理部门办理使用登记，取得使用登记证书。
特种设备使用登记证悬挂或张贴在设备醒目位置。
特种设备作业人员必须持证上岗，证书在有效期内。
特种设备按规定周期进行定期检验，未经检验或检验不合格的不得使用。
特种设备安全附件和安全保护装置定期校验，确保灵敏可靠。
建立特种设备安全技术档案，记录设备基本信息、检验检测、维护保养、故障维修等。
制定特种设备应急预案，定期组织应急演练。
特种设备每日进行使用前检查，每月进行维护保养。

第三十九条 特种设备检验

设备管理部制定特种设备年度检验计划，提前联系检验机构。
检验前做好准备工作，包括设备清洁、资料准备、安全措施等。
检验过程中配合检验机构工作，提供必要的条件。
检验合格后，及时更新使用登记证和检验标志。
检验发现问题的，及时整改，整改合格后方可使用。
检验报告归档保存。

第十一章 设备事故管理

第四十条 设备事故分类

设备事故按损失程度分为：

一般事故：直接经济损失1万元以下，或影响生产4小时以下。

较大事故：直接经济损失1-10万元，或影响生产4-24小时。

重大事故：直接经济损失10万元以上，或影响生产24小时以上，或造成人员伤亡。

第四十一条 事故报告

发生设备事故时，当事人应立即停机，采取应急措施，防止事故扩大，并立即报告设备管理部和安全环保部。

发生较大及以上事故，应立即报告公司领导。

发生人员伤亡的，按生产安全事故报告程序执行。

事故报告内容包括：事故发生时间、地点、设备、事故经过、损失情况、采取措施等。

第四十二条 事故调查处理

设备事故发生后，设备管理部组织事故调查，分析事故原因。

事故调查坚持“四不放过”原则：原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

事故调查组由设备、安全、技术、使用部门等人员组成，必要时邀请外部专家。

事故调查形成事故调查报告，明确事故原因、责任、处理意见和防范措施。

对事故责任人视情节轻重给予批评教育、绩效扣分、行政处分，构成犯罪的移交司法机关。

落实防范措施，防止类似事故再次发生。

事故资料归档保存。

第十二章 设备改造与更新

第四十三条 设备改造

为提高设备性能、效率、精度或节能降耗，可对现有设备进行技术改造。

设备改造由使用部门或设备管理部提出，编制改造方案，包括改造目的、技术方案、预算、预期效果、实施计划。

改造方案经技术论证和经济分析，报分管领导或总经理审批。

重大改造项目应进行可行性研究，纳入年度投资计划。

改造实施由设备管理部负责组织，可自行实施或委托外部单位实施。

改造完成后进行验收，测试改造效果，达到预期目标后方可投入使用。

改造资料归档，更新设备技术档案。

第四十四条 设备更新

符合下列条件之一的设备，可申请更新：

- 已达到使用年限，技术性能落后，效率低，能耗高。
- 严重影响产品质量，无法通过改造恢复性能。
- 维修费用过高，继续使用经济上不合算。
- 存在严重安全隐患，无法整改。
- 国家明令淘汰或禁止使用。

设备更新由使用部门或设备管理部提出，编制更新申请，说明更新理由、设备选型、预算、效益分析。

更新申请经技术论证和经济分析，报总经理审批。

新设备采购按采购管理制度执行。

旧设备按报废程序处理。

第四十五条 设备报废

符合下列条件之一的设备，可申请报废：

- 已达到使用年限，主要结构陈旧，损坏严重无法修复。
- 修理费用超过重置价值50%以上。
- 严重影响安全，无法整改。
- 国家明令淘汰，禁止使用。
- 因事故或灾害损坏，无法修复。

设备报废由使用部门提出申请，设备管理部组织技术鉴定，财务部审核净值，报分管领导或总经理审批。

报废设备由设备管理部统一处理，可转让、变卖或拆解回收。

报废处理收入上交财务部。

报废设备从设备台账中注销，技术档案继续保存。

第十三章 考核与持续改进

第四十六条 考核指标

公司对设备管理进行绩效考核，主要指标包括：

指标名称	计算方法	目标值
设备综合效率（OEE）	时间利用率×性能利用率×合格品率	≥85%
设备故障停机率	故障停机时间/计划运行时间×100%	≤2%
平均故障间隔期（MTBF）	总运行时间/故障次数	持续提升
平均修复时间（MTTR）	总修复时间/维修次数	≤2小时
设备保养计划完成率	实际完成保养台数/计划保养台数×100%	≥95%
设备完好率	完好设备台数/设备总台数×100%	≥95%
特种设备定期检验率	按期检验设备数/特种设备总数×100%	100%
维修费用率	年度维修费用/设备原值×100%	≤5%
设备事故次数	年度设备事故次数	0

第四十七条 TPM推进

公司推进全员生产维护（TPM），提高设备综合效率：

建立TPM推进组织，制定TPM推进计划。

开展TPM培训，提高全员设备维护意识和技能。

推行自主保全，操作人员负责设备日常维护。

推行专业保全，维修人员负责设备专业维护和预防性维修。

开展个别改善，针对设备损失进行专项改善。

推行初期管理，新设备从设计阶段就考虑可维护性。

建立教育训练体系，持续提升人员技能。

开展安全环境保全，确保设备和人员安全。

建立TPM指标体系，定期评估推进效果。

第四十八条 持续改进

设备管理部持续改进设备管理：

定期分析设备管理指标，识别改进机会。

学习和应用先进的设备管理方法和技术，如预测性维护、远程监控、智能诊断等。

持续优化维护策略，从预防性维护向预测性维护发展。

推进设备管理信息化和智能化建设，提高管理效率。

加强设备管理和维修人员培训，提高专业技能。

鼓励员工提出设备管理合理化建议，对有效改进给予奖励。

第十四章 附则

第四十九条 解释权

本制度由公司设备管理部负责解释。

第五十条 修订程序

本制度的修订由设备管理部提出，经生产副总经理审核，总经理批准后发布实施。

第五十一条 生效日期

本制度自2026年1月1日起施行。原《设备管理制度》（华辰〔2021〕12号）同时废止。

编制部门：设备管理部

审核：生产副总经理

批准：总经理

发布日期：2025年12月15日

实施日期：2026年1月1日